
HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL Server

Chương 03 Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

GV: Lê Thị Hoàng Anh
Email: anhlth@nuce.edu.vn

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

➡ ● Các khái niệm cơ bản

- Thực thể
- Thuộc tính
- Thuộc tính của liên kết
- Sự ràng buộc về cấu trúc
- Mô hình hóa dữ liệu với mô hình thực thể ER
- Biến đổi sơ đồ thực thể liên kết thành sơ đồ quan hệ
- Cách vẽ mô hình thực thể quan hệ bằng visual paradigm (ERD)

Mô hình thực thể liên kết

● Có ba thành phần chính:

- Entity: Thực thể/đối tượng mà hệ thống quản lý
- Attribute: Thuộc tính của các đối tượng.
Bao gồm cả các thuộc tính là khóa chính và khóa ngoại.
- Relationship: Mối quan hệ giữa các đối tượng

Thực thể (Entity)

● Ký hiệu

E

● Đặc điểm:

- Diễn tả các đối tượng trong thế giới thực
- Có tên gọi riêng
- Có danh sách các thuộc tính với tên gọi và miền giá trị riêng.
- Có khóa của thực thể
- Có khái niệm thực thể/cá thể

Thuộc tính (Attributes)

● Ký hiệu



A1

● Thuộc tính của thực thể:

- Là các thuộc tính đặc trưng của thực thể đó
- Có miền giá trị riêng

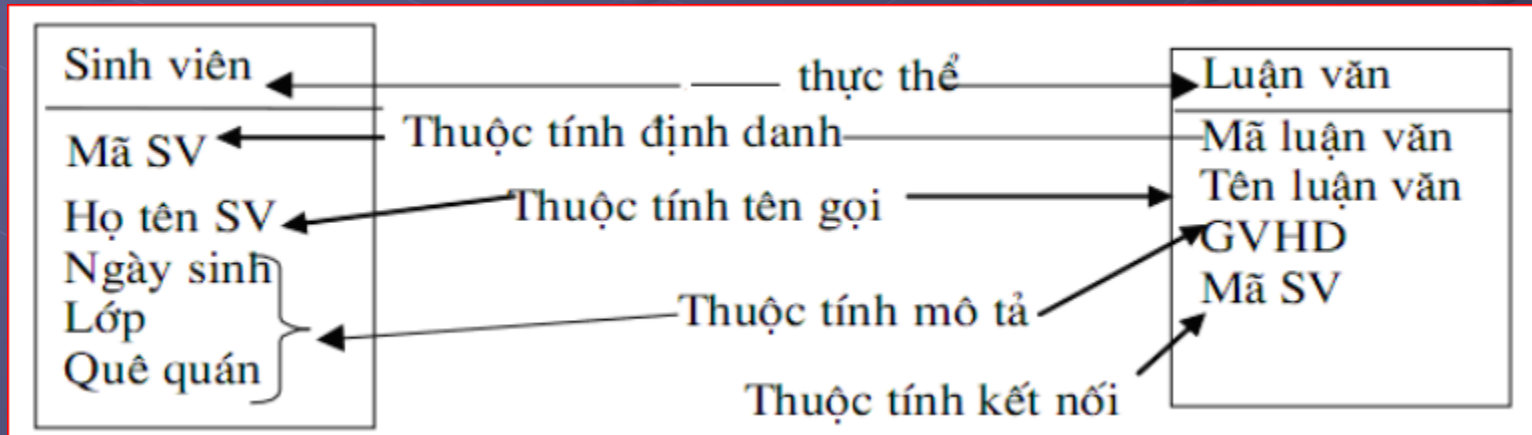
● Đặc điểm

- Diễn tả các thuộc tính thành phần của thực thể hay mối liên kết.
- Tất cả các thông tin mở rộng đều được biểu diễn dưới dạng thuộc tính.

Thuộc tính (Attributes)

● Các loại thuộc tính:

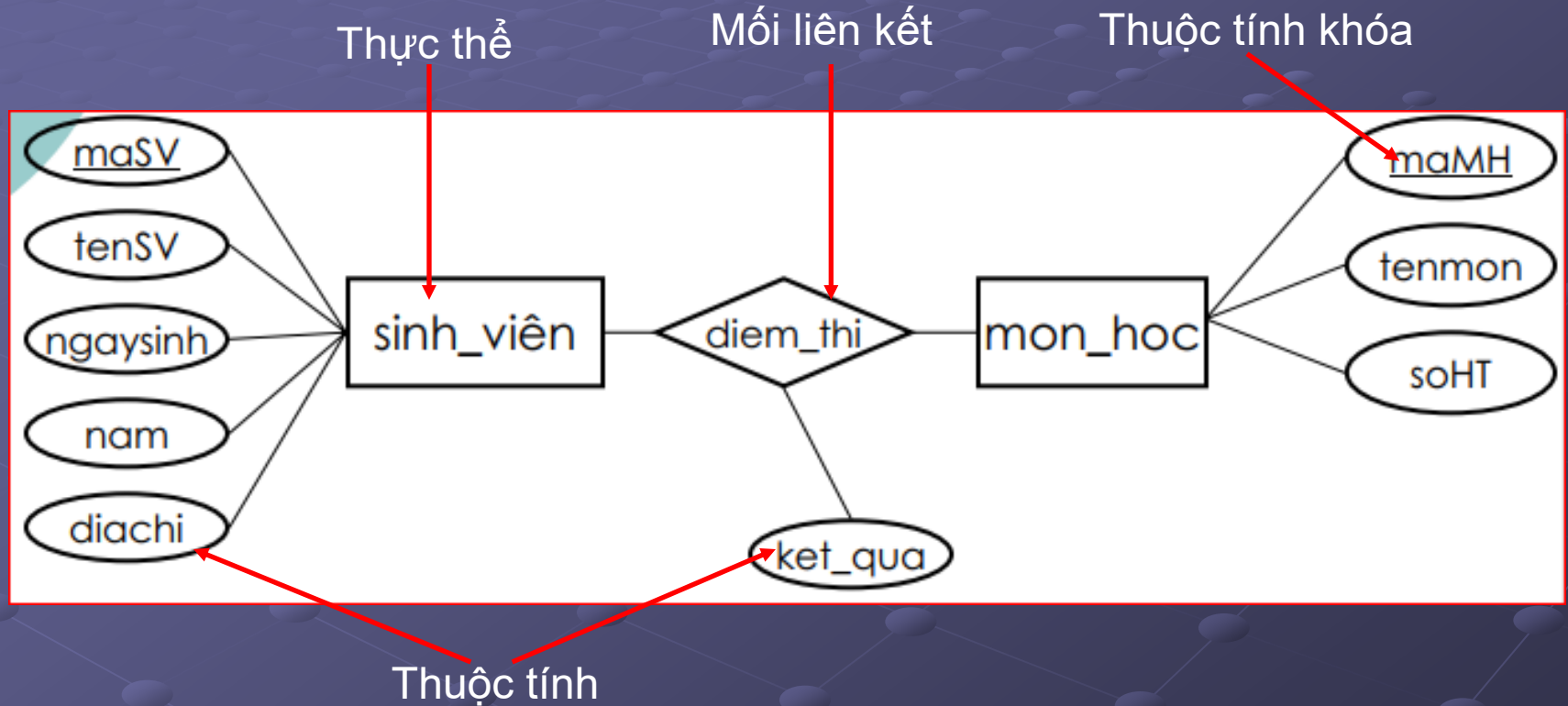
- Thuộc tính định danh
- Thuộc tính mô tả
- Thuộc tính tên gọi
- Thuộc tính kết nối



Thuộc tính khóa

- Một thực thể phải có một khóa chính. Một khóa chính có thể có một hay nhiều thuộc tính.
- Khóa chính của thực thể E là bộ khóa K sao cho:
 - Lấy ra hai cá thể bất kỳ e_1 và e_2 trong E
 - Thì không thể tồn tại bộ giá trị giống nhau tại bộ thuộc tính trong khóa K.

Ví dụ



Thuộc tính khóa

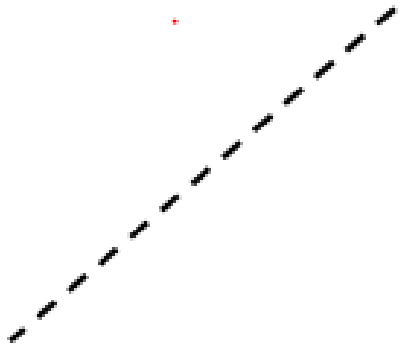
● Khóa ngoại:

- K là khóa ngoại của R tham chiếu đến quan hệ R' nếu K là khóa chính của R'

● Ví dụ:

SINH_VIEN (maSV, tenSV, ngaysinh,
nam, diachi, **malop**)

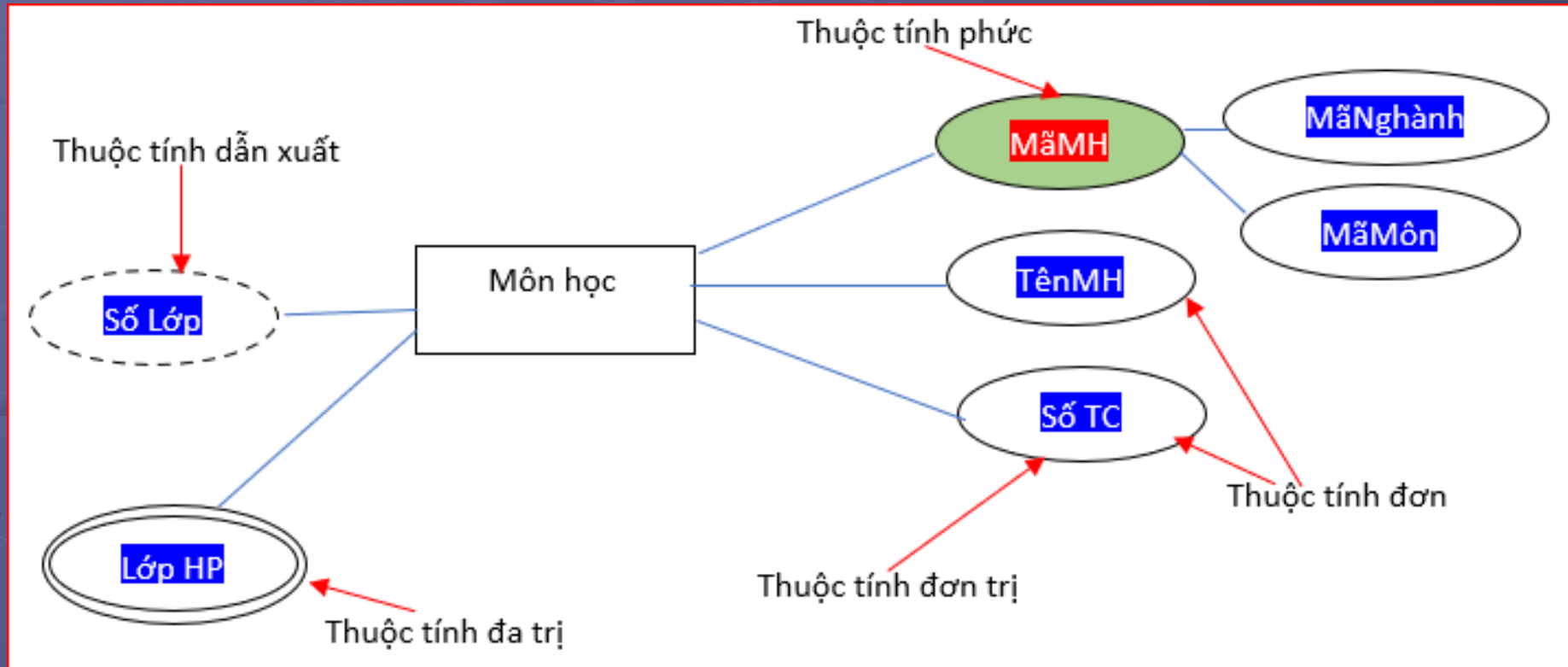
LOP(malop, lop, khoa, GVCN,
loptruong)



Các kiểu thuộc tính

- Thuộc tính đơn: Là thuộc tính không thể tách nhỏ ra được.
- Thuộc tính phức: Có thể tách thành các thành phần nhỏ hơn.
- Thuộc tính đơn trị: Là các thuộc tính có một giá trị duy nhất tương ứng với mỗi cá thể.
- Thuộc tính đa trị: Tương ứng với mỗi cá thể có thể nhận nhiều giá trị.
- Thuộc tính dẫn xuất (suy diễn): Có thể tính toán được từ (các) thuộc tính khác.

Các kiểu thuộc tính



Thực thể mạnh/yếu

● Thực thể mạnh là thực thể có khóa chính của nó. Ngược lại, thực thể yếu là thực thể:

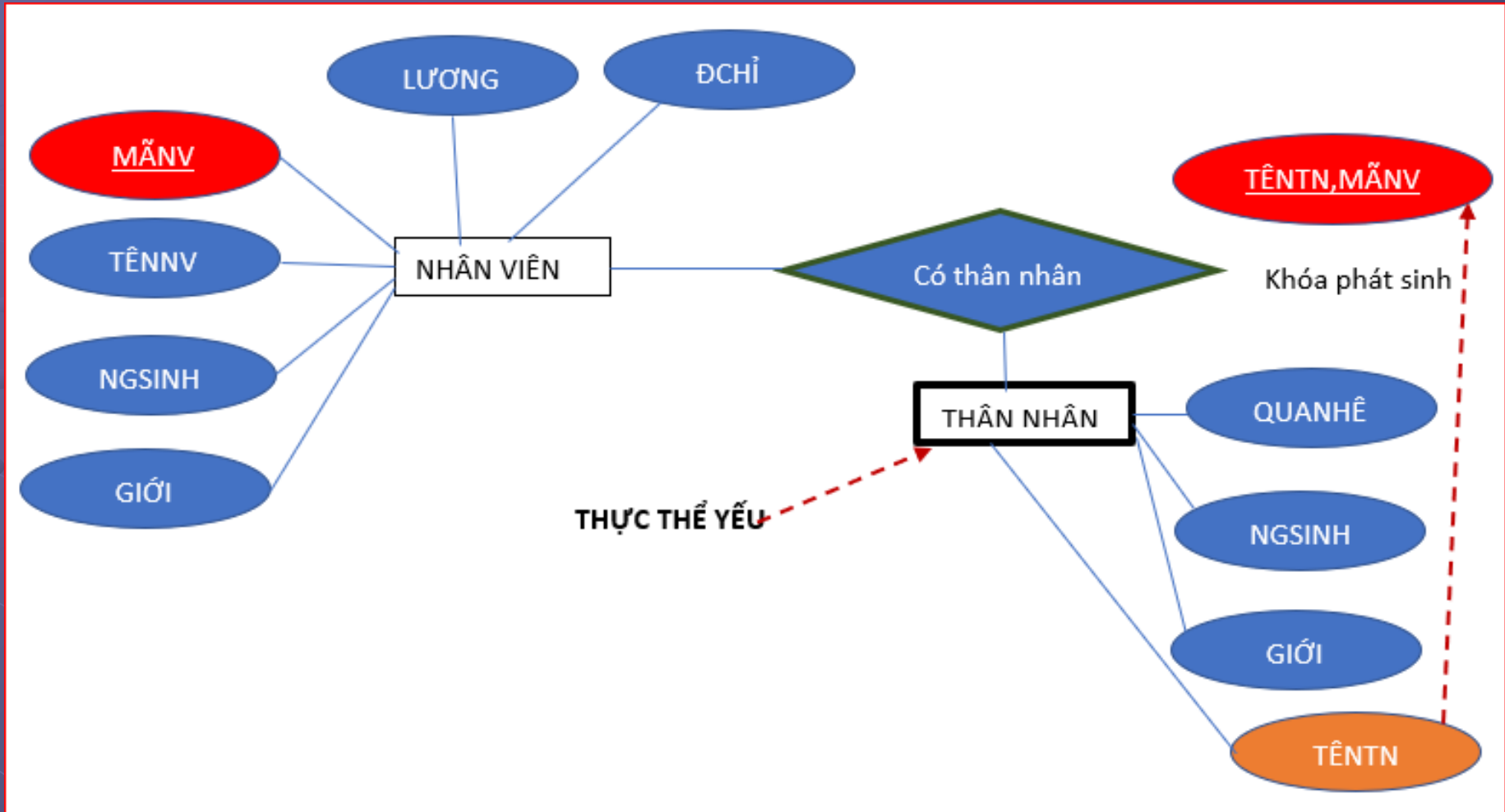
- Không có khóa chính của nó
- Phải tham gia vào loại mối liên kết với tập (các) thực thể chủ của nó và lấy khóa chính của các thực thể chủ làm bộ khóa.

■ Ký hiệu:

Weak E

(hai đường viền hoặc đường viền đậm hơn so với thực thể mạnh)

Ví dụ



Mối liên kết (Relationship)

● Ký hiệu

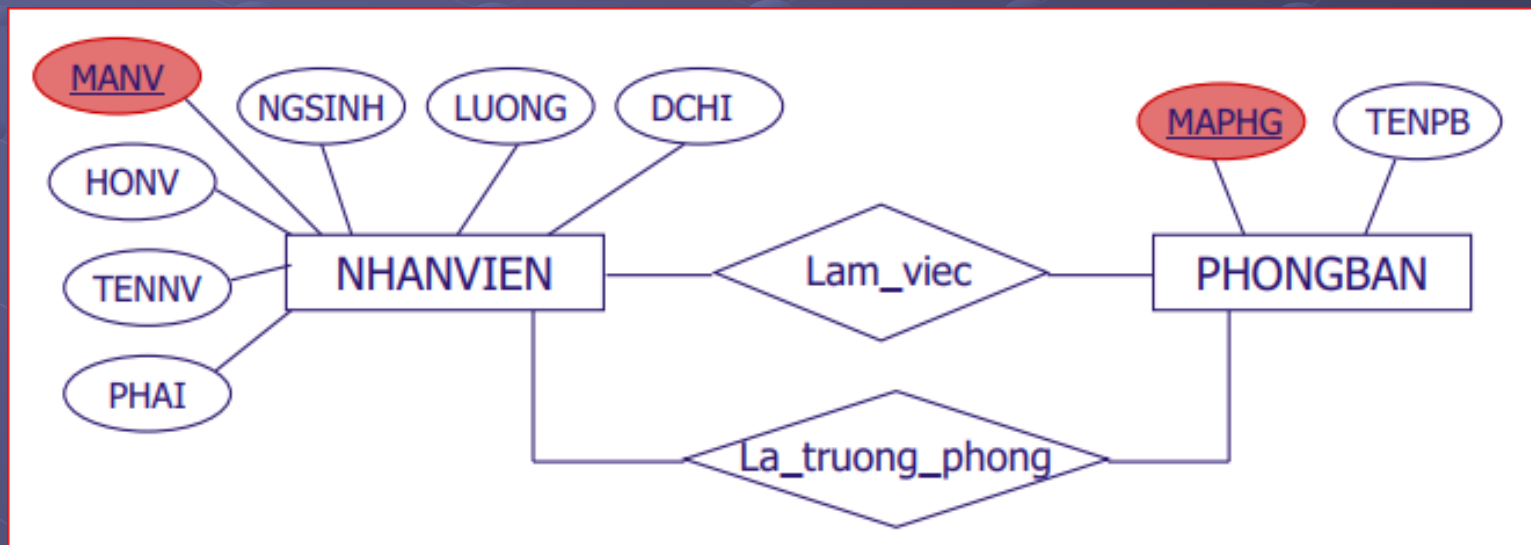


- Đặc điểm: Là sự kết hợp giữa một số thực thể
 - Diễn tả mối quan hệ ngữ nghĩa giữa chúng
 - Có hai loại: Mối liên kết nhị phân (hai ngôi) và đa phân (n ngôi)
 - Có tên gọi riêng
 - Mối liên kết cũng có thể có thuộc tính riêng

Ví dụ

● Giữa thực thể NHANVIEN và PHONGBAN có các quan hệ

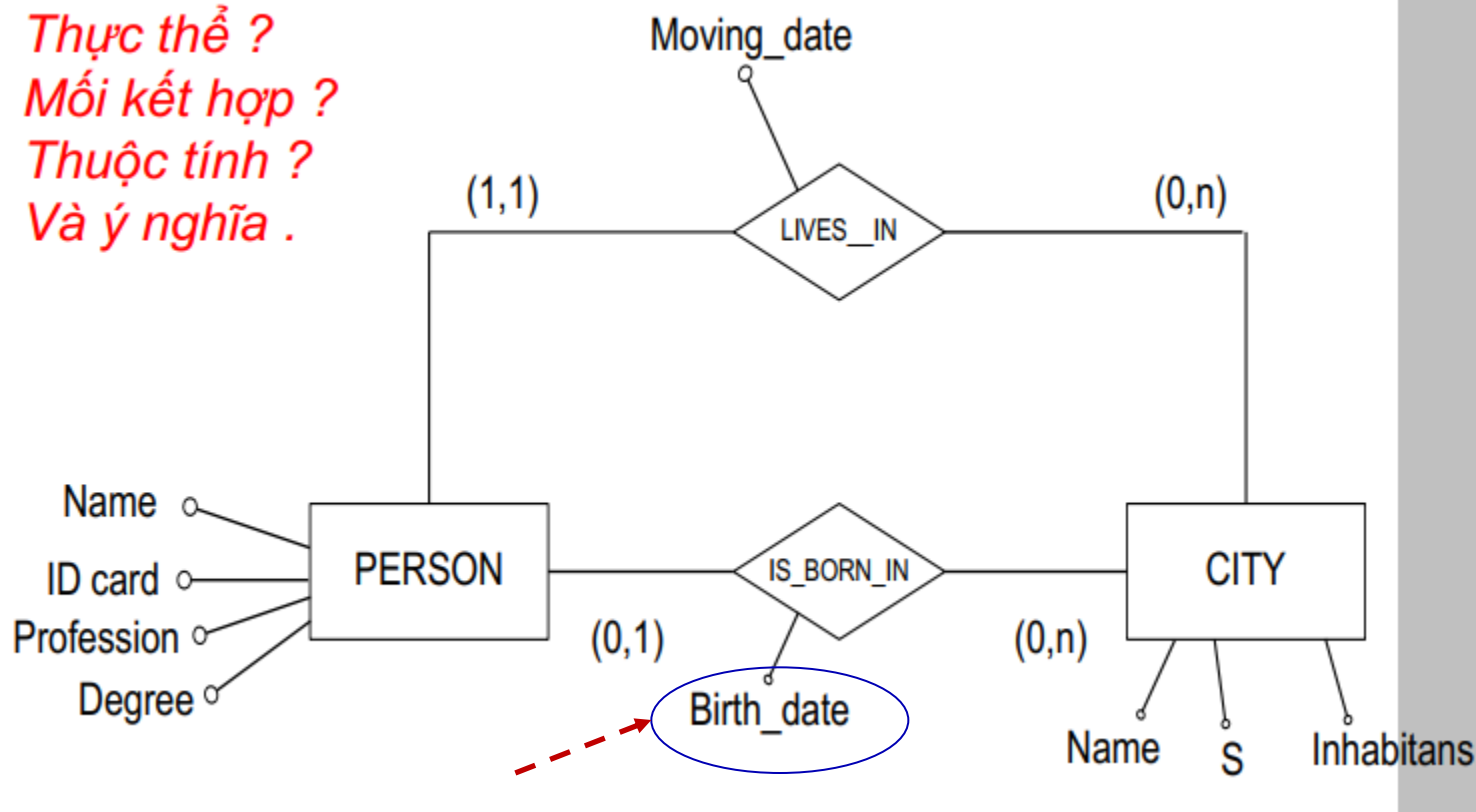
- Một nhân viên **làm việc ở** một phòng ban
- Một phòng ban **có** một nhân viên làm **trưởng phòng**



Thuộc tính của liên kết

● Ví dụ+câu hỏi

*Thực thể ?
Mối kết hợp ?
Thuộc tính ?
Và ý nghĩa .*



Thể hiện của liên kết



Mối liên kết “Làm việc”

Thể hiện

NHANVIEN	PHONGBAN	
Tung	Nghien cuu	 (Tung, Nghien cuu) (Hang, Dieu hanh) (Vinh, Quan ly)
Hang	Dieu hanh	
Vinh	Quan ly	

Sự ràng buộc về cấu trúc

● Sự ràng buộc của liên kết gồm các loại:

❖ 1-1: Mỗi thể hiện của thực thể A quan hệ với một thể hiện của thực thể B và ngược lại.



❖ 1-n: Mỗi thể hiện của thực thể A quan hệ với nhiều thể hiện của thực thể B

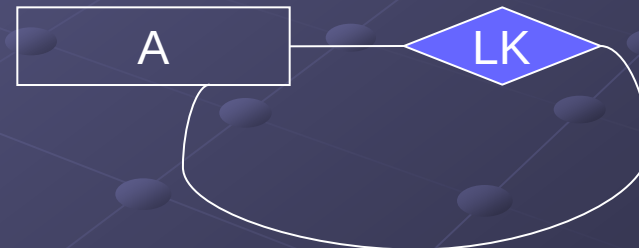


Sự ràng buộc về cấu trúc

❖ n-m: Mỗi thể hiện của thực thể A quan hệ với nhiều thể hiện của thực thể B và ngược lại.



❖ Độ quy: Liên kết giữa các thực thể cùng kiểu.



Mức tham gia liên kết

CARDINALITY

1/	—————+	Một
2/	—————++	Một và bắt buộc phải có một
3/	—————○+	Không hoặc một
4/	—————<	Nhiều
5/	—————≧	Một hoặc nhiều
6/	—————○≧	Không hoặc nhiều

CÓ THỂ HIỂU

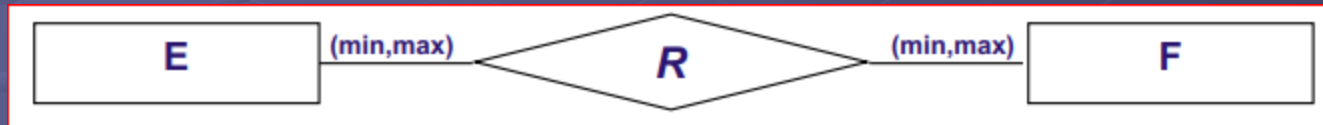
<i>Đơn thuần là một</i>
<i>Required (chỉ được một, và bắt buộc có một dữ liệu)</i>
<i>Optional (không có dữ liệu cũng được)</i>
<i>Đơn thuần là nhiều</i>
<i>Required (ít nhất phải có một dữ liệu)</i>
<i>Optional (không có dữ liệu cũng được)</i>

Mối liên kết – Tính Multiplicity

Ràng buộc mối liên kết

● Có hai loại chính: Cardinality ratio và Participation constraint

- Ràng buộc dựa trên bản số
- Thể hiện bởi bản số (min,max)



● Cardinality ratio:

- Many to many
- Many to one
- One to many
- One to one

Ràng buộc mối liên kết

● Participation Constraint:

- *This constraint specifies the number of instances of an entity that can participate in a relationship type.*

- Bao gồm:

- Total participation: Biểu diễn bằng nét dày —
- Partial participation: Biểu diễn bằng nét mảnh —

There are **two types** of participation constraints—**total** and **partial**.
The participation of an entity **set E** in a relationship **set R** is said to be **total** if **every entity in E participates in at least one relationship in R**.
If **only some entities** in **E** participate in relationships in **R**, the participation of entity set **E** in relationship **R** is said to be **partial**.

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

● Các khái niệm cơ bản

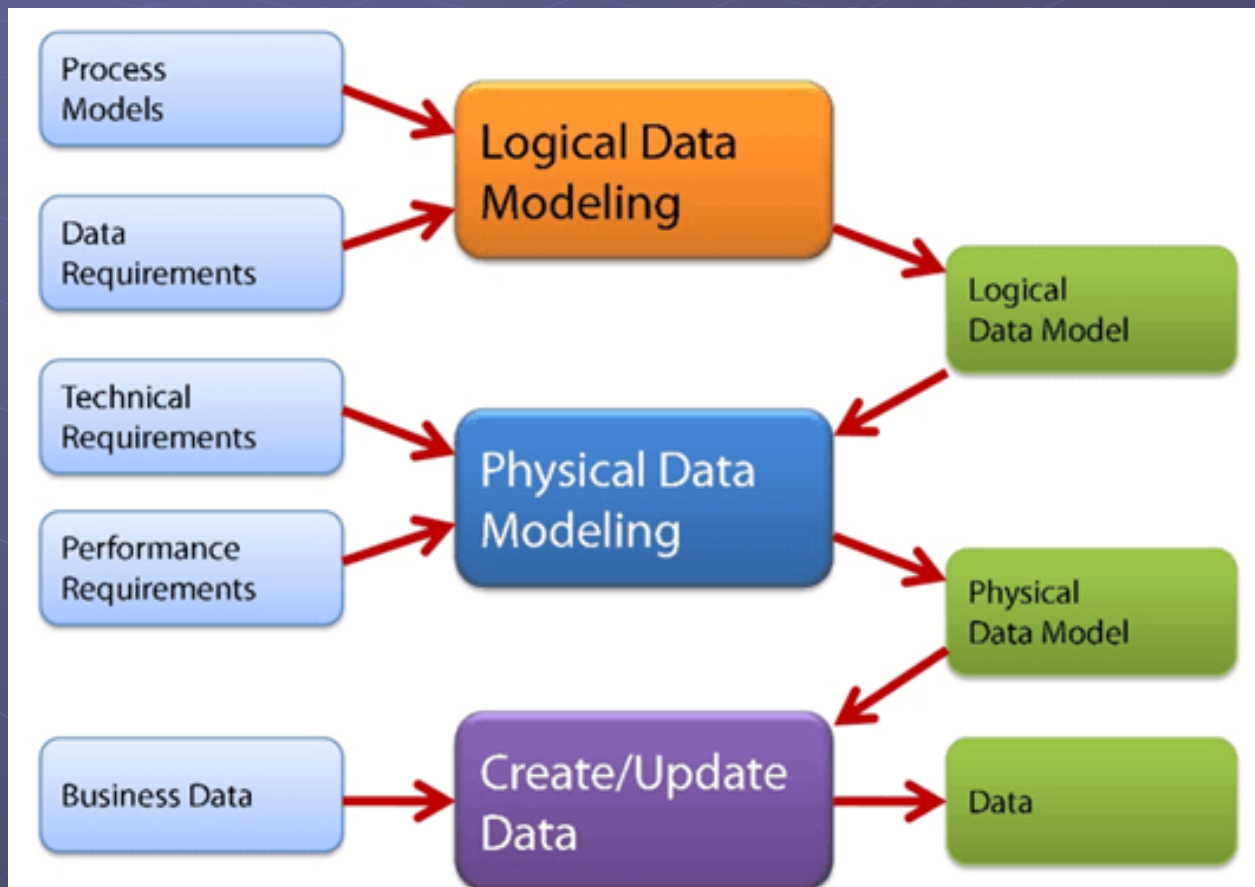
- Thực thể
- Thuộc tính
- Thuộc tính của liên kết
- Sự ràng buộc về cấu trúc

⇒ ● Mô hình hóa dữ liệu với mô hình thực thể ER

- Biến đổi sơ đồ thực thể liên kết thành sơ đồ quan hệ
- Cách vẽ mô hình thực thể quan hệ bằng visual paradigm (ERD)

Mô hình hóa dữ liệu

- Vai trò vị trí của mô hình dữ liệu trong quá trình thiết kế CSDL



Mô hình hóa dữ liệu với mô hình thực thể - liên kết

- Bước 1: Xác định và định danh thực thể
- Bước 2: Xác định thuộc tính mô tả cho các thực thể
- Bước 3: Xác định mối quan hệ giữa các thực thể và gán thuộc tính cho mỗi quan hệ

Mô hình hóa dữ liệu với mô hình thực thể - liên kết

- Bước 4: Quyết định miền giá trị cho thuộc tính
- Bước 5: Quyết định thuộc tính khóa.
- Bước 6: Quyết định (min,max) cho mỗi quan hệ và thể hiện chúng trên sơ đồ thực thể liên kết

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

- Các khái niệm cơ bản

- Thực thể
- Thuộc tính
- Thuộc tính của liên kết
- Sự ràng buộc về cấu trúc

- Mô hình hóa dữ liệu với mô hình thực thể ER

⇒ ● Biến đổi sơ đồ thực thể liên kết thành các lược đồ quan hệ

- Cách vẽ mô hình thực thể quan hệ bằng visual paradigm

Biến đổi sơ đồ thực thể liên kết thành sơ đồ quan hệ

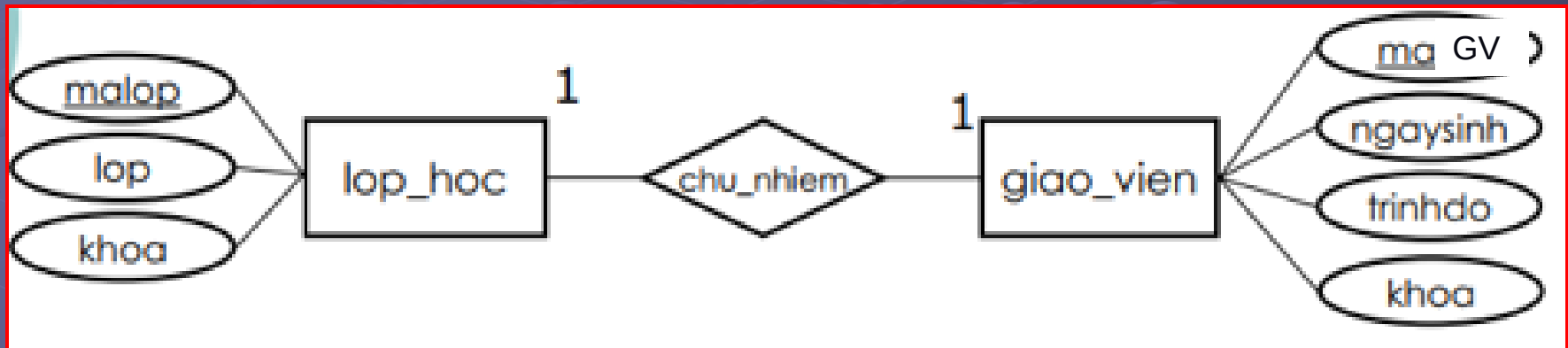
1. Biến đổi tập các thực thể
2. Biến đổi các liên kết
3. Các khóa của lược đồ quan hệ
4. Các lược đồ quan hệ với khóa chung

Các luật chuyển đổi

- Mỗi thực thể trong mô hình liên kết trở thành một quan hệ (bảng).
 - Thuộc tính -> thuộc tính của quan hệ (field)
 - Khóa (thuộc tính định danh) -> khóa của quan hệ (khóa chính)
- Thi hành các liên kết thông qua đặt khóa ngoại vào các quan hệ.
 - Với liên kết 1-1:
 - Đặt khóa chính của quan hệ này vào quan hệ kia làm khóa ngoại và ngược lại
 - Hoặc thêm thuộc tính khóa giống nhau vào cả hai quan hệ

Các luật chuyển đổi

- Liên kết 1-1



- Dùng khóa ngoại:

lop_hoc(malop, maGV, lop, khoa)

Giao_vien(maGV, malop, ngaysinh, trinhdo, khoa)

Các luật chuyển đổi

- Với liên kết 1-n: Đặt khóa chính của quan hệ đầu 1 vào quan hệ đầu nhiều làm khóa ngoài

Ví dụ: Với mô hình thực thể liên kết



Ta có các quan hệ:

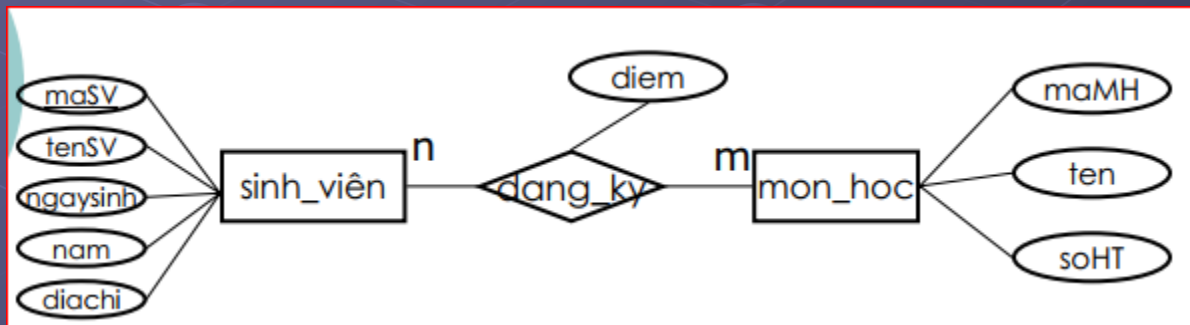
SINH VIÊN (mã SV, họ tên, ngày sinh, tên lớp)

LỚP (tên lớp, phòng học)

Các luật chuyển đổi

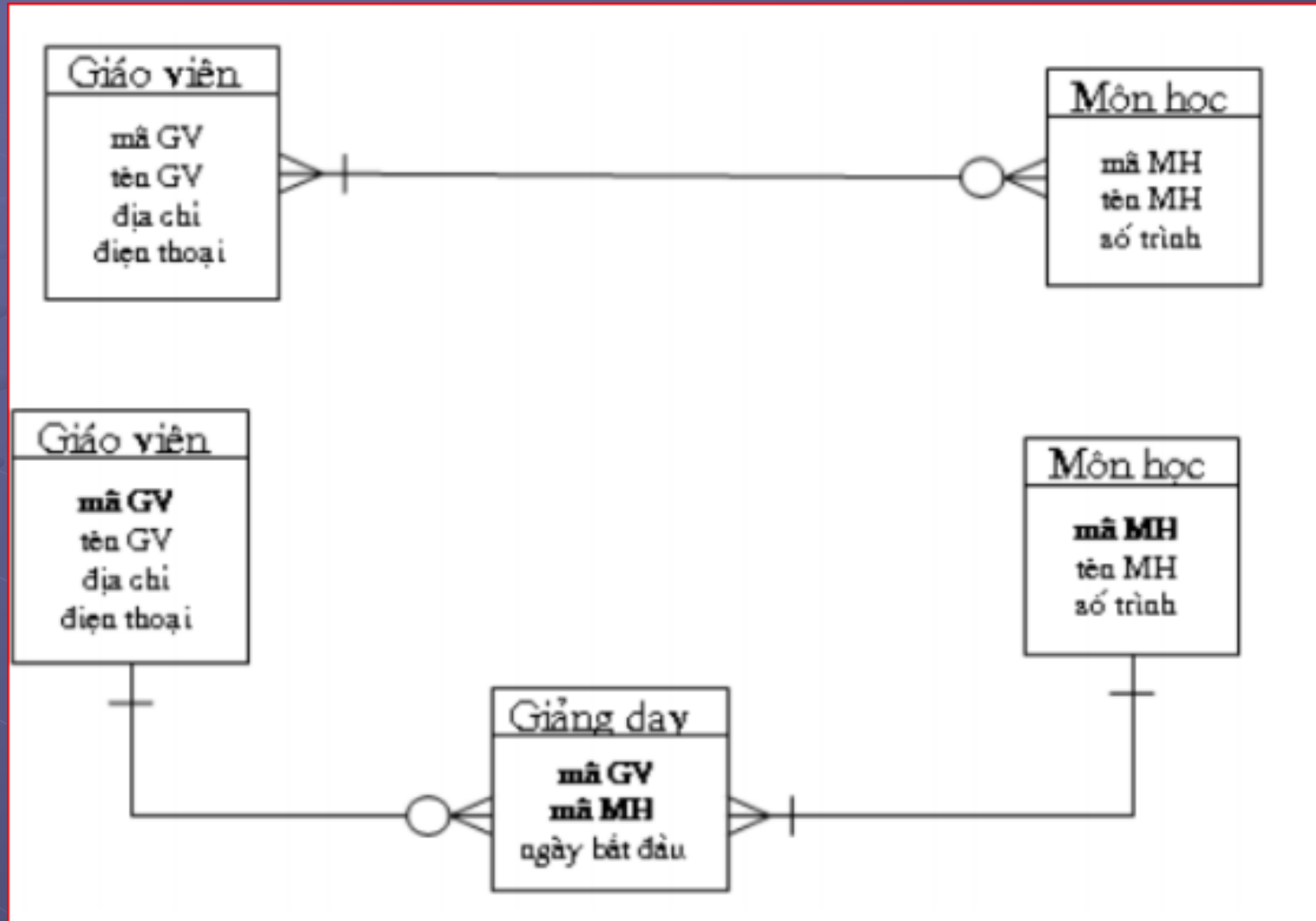
■ Với liên kết n-m:

- Cần tách thành quan hệ 1-n rồi mới chuyển thành quan hệ(bảng)
- Thêm một quan hệ mới xác định bởi các thuộc tính là khóa của các thực thể có liên quan và các thuộc tính của liên kết.
- Sử dụng bộ khóa hoặc khóa giả cho quan hệ mới.



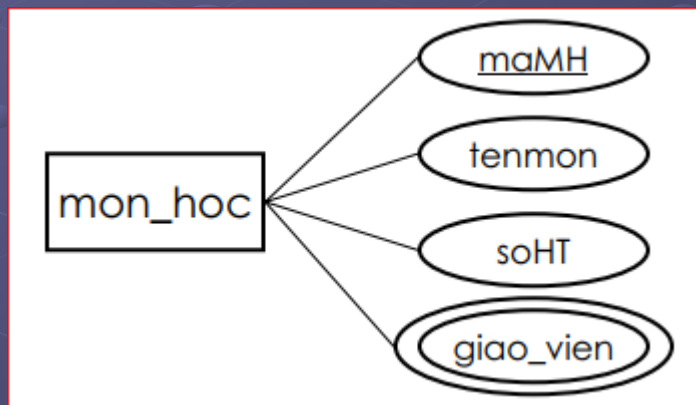
DANGKY (maSV,maMH,diem) hoặc
DANGKY (ID,maSV,maMH,diem)

Các luật chuyển đổi



Các luật chuyển đổi

- Thuộc tính đa trị: Với mỗi thuộc tính đa trị:
 - Cần thêm một quan hệ mới
 - Bổ sung thêm khóa của thực thể tương ứng làm thuộc tính khóa cho quan hệ mới



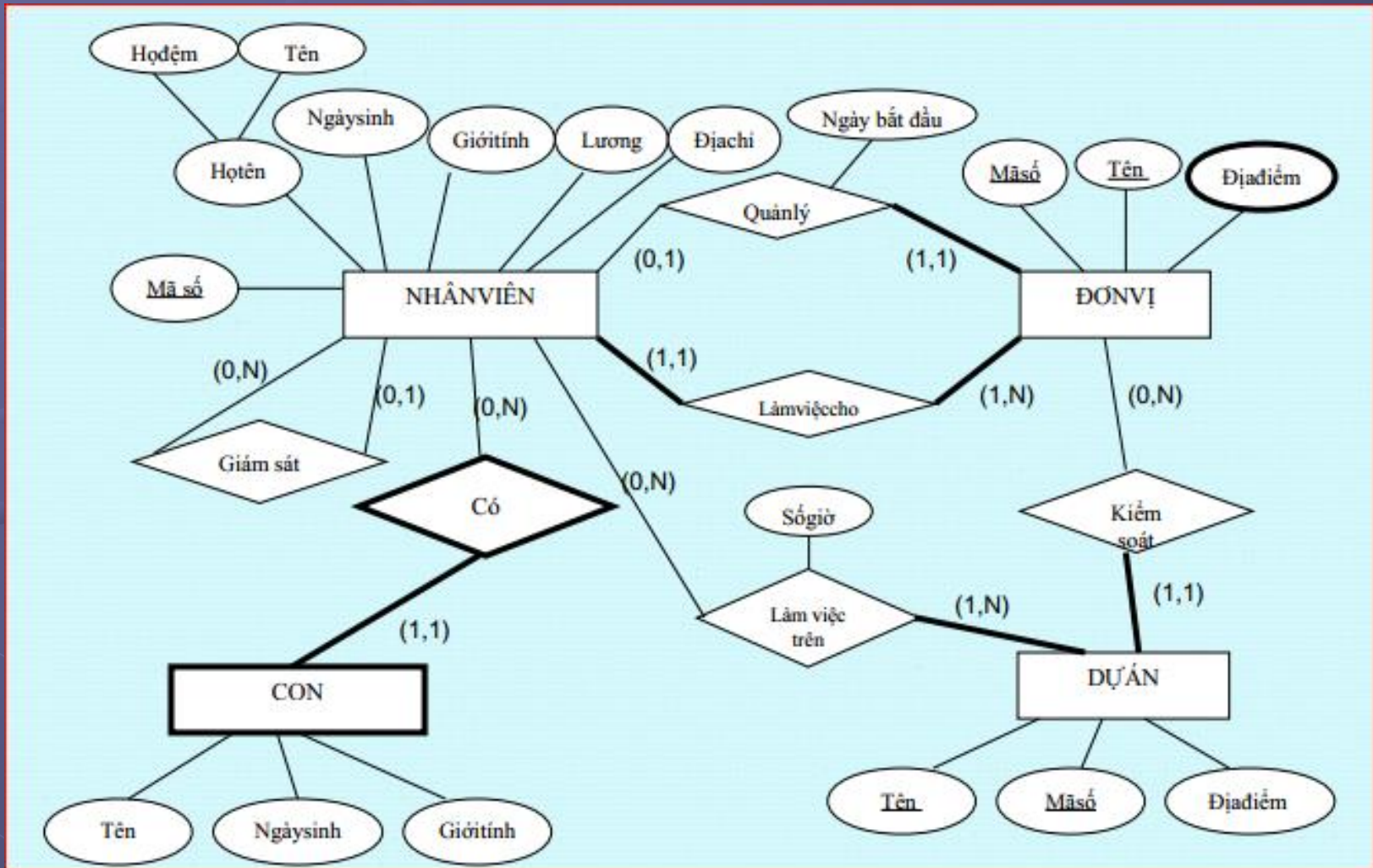
MH_GV(maMH,giao_vien)

Bài tập

CSDL đề án công ty theo dõi các thông tin liên quan đến nhân viên, phòng ban và đề án

- Cty có nhiều đơn vị, mỗi đơn vị có tên duy nhất, mã đơn vị duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức. Mỗi đơn vị có thể ở nhiều địa điểm khác nhau.
- Dự án có tên duy nhất, mã duy nhất, do 1 một phòng ban chủ trì và được triển khai ở 1 địa điểm.
- Nhân viên có mã số, tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính và lương. Mỗi nhân viên làm việc ở 1 phòng ban, tham gia vào các đề án với số giờ làm việc khác nhau. Mỗi nhân viên đều có một người quản lý trực tiếp.
- Một nhân viên có thể có những người con được hưởng bảo hiểm theo nhân viên. Mỗi người con của nhân viên có tên, giới tính, ngày sinh.

Xây dựng sơ đồ ER



Bài tập

- Chuyển sơ đồ trên thành các lược đồ quan hệ

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

- Các khái niệm cơ bản
 - Thực thể
 - Thuộc tính
 - Thuộc tính của liên kết
 - Sự ràng buộc về cấu trúc
- Mô hình hóa dữ liệu với mô hình thực thể ER
- Biến đổi sơ đồ thực thể liên kết thành sơ đồ quan hệ
- ➡ ● Cách vẽ mô hình thực thể quan hệ bằng visual paradigm (ERD)

Cách vẽ mô hình thực thể quan hệ bằng visual paradigm

● Tham khảo tại

https://www.visual-paradigm.com/support/documents/vpuserguide/3563/3564/85375_drawingentit.html

Và <https://www.visual-paradigm.com/tutorials/how-to-model-relational-database-with-erd.jsp>

Thảo luận

